

Pythonで3Dモデリングを試みよう: CadQuery Basic

PyCon mini Shizuoka 2024

2024-08-318

@hrs_sano645

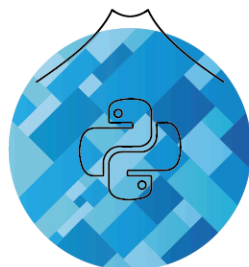
お前誰よ / Self Introduction

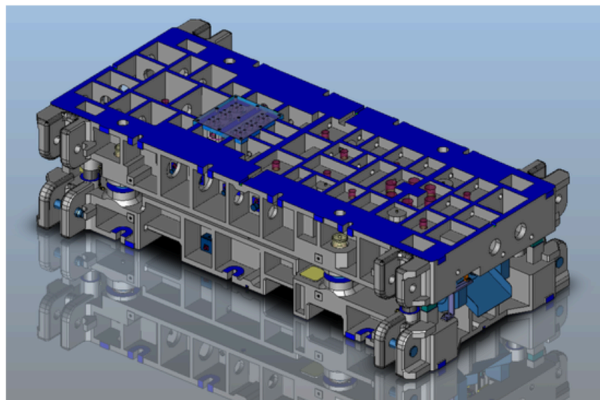
佐野浩士 (Hiroshi Sano) [@hrs_sano645](#)

- 🌐: 静岡県富士市 🏔️
- 🏢: 株式会社佐野設計事務所 代表取締役
- 👤🤝
 - 🐍: PyCon mini Shizuoka Stuff / Shizuoka.py / Unagi.py / Python駿河
 - CivicTech, Startup Weekend Organizer
- Hobby: Camp 🏕️, DIY 🛠️, IoT 💡



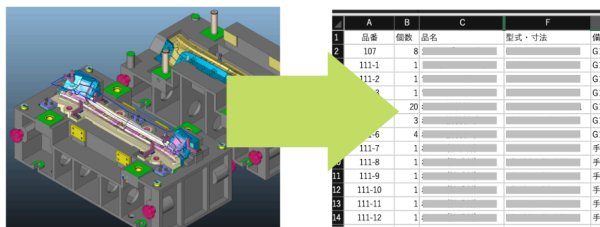
PyCon
mini
SHIZUOKA





3D機械設計 / 3Dモデリング

自動車向けプレス金型の3D設計
金型設計関連の3Dモデリング
製品データの3Dモデリング



	A	B	C	F	
1	品番	個数	品名	型式・寸法	備
2	107	8			G1
3	111-1	1			G1
4	111-2	1			G1
5		1			G1
6		20			G1
7		3			G1
8		4			G1
9	111-7	1			手
10	111-8	1			手
11	111-9	1			手
12	111-10	1			手
13	111-11	1			手
14	111-12	1			手



製造業DX支援

設計データをデジタル化
製造業DX取り組みサポート

本日の内容

Pythonで3Dモデルを作ってみようをテーマにデモを交えてお話しします！

- ものづくりと3Dモデリング：今回扱う3Dモデリング、3DCADの概要を説明します
- CadQueryの使い方: Pythonで扱える3D CADデモをしつつ
 - 最後に3Dプリンターで出力（できたらいいな一）

話さないこと

- Pythonの基礎的な話: Python Boot Campへ参加された方ぐらいのレベル想定です

3Dモデリングってやったことある方！！？

3Dプリンターを使って独自のものを作ったことがある方！！？

いましたら手をあげてください！👉

(木工、料理、裁縫、プラモデル、家具組み立て、プログラミング、などなど)

ものづくりをしたことがある方？ 🖐️

何かを作りたい時に、なにをするか？

料理だと、レシピを見る、材料を揃える、道具を用意する、手順を確認する、...

レシピ？手順？＝作って完成させるための設計がされている。

何かを作る時には設計をする

作りたいものに対して

- 完成しているものはどんな形か、機能はどうなっているか
- どんな材料を使うか
- どんな工程で作るか
- どんな道具を使うか
- ...

3Dモデリングは、設計の一つの手法

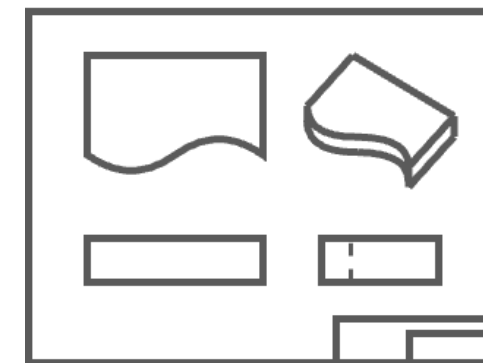
設計とは、構造物の具体的な内容を人に伝えるために使われる

2D図面と3Dモデル

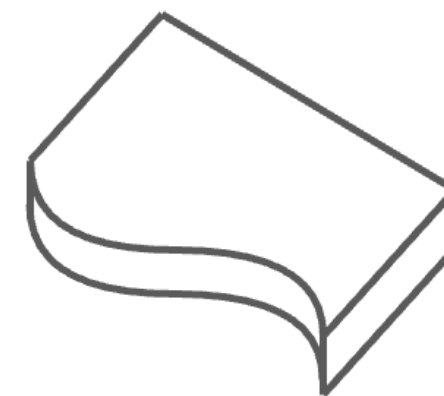
ものづくりの設計をした結果、2次元（2D）図面、3Dモデルを伝えられる

- 2D図面：制作物に対して、上から見たり、横から見たり、断面を表現する
- 3Dモデル（3Dデータ）：立体物を表現することで、さまざまな角度や断面から見ることができる

2D図面

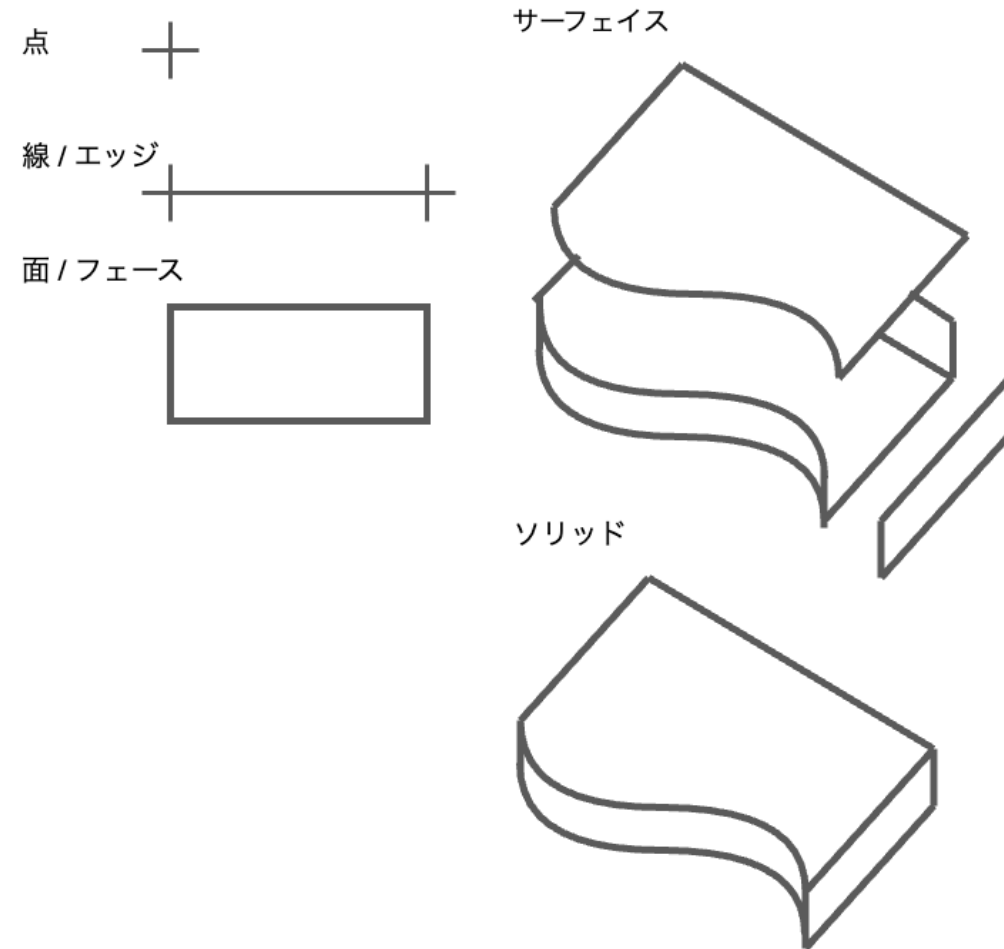


3Dモデル



2D図面と3Dモデルでよく見る要素

2D	3D	説明
点	点	位置を表す
線	エッジ	線分を表す。曲線も
面	フェース / サーフェイス	面を表す
-	ソリッド	立体を表す



3Dのデータ形式

3D、メッシュデータ、ソリッドデータ、サーフェイスデータ

STL, STEP,

CadQueryとは

<ここにロゴ>

CadQueryとは

- Pythonでプログラマブルに3Dモデリングできるライブラリ
- （実質）パラメトリックモデリングができる

プログラマブルな3DCAD: そのほかの同種のCADもご紹介: OpenSCAD
Open CASCADE kernelを使ったプログラマブルな3DCAD

パラメトリック/ノンパラメトリックの違い: 特徴を説明します

3DCADの種類: プロプライエタリやOSSを交えて

最初のまとめ

- 3Dモデリングはものづくりの上での設計手法
- 3Dモデリングの種類、データ形式について説明
- CadQueryはPythonで3Dモデリングできるライブラリ

CadQueryの環境の作り方: VSCode での作り方を紹介

- VSCodeを用意して
- OCP Cad Viewerのインストール
- OCP Cad ViewerでCadQuery環境を用意

How to Use CadQuery Basic

デモを交えて紹介します

- ex1：基本的な構造物、セクターの使い方
- ex2：入れ物を作る
- ex3：コースターを作る

ex1

作業面について:

ソリッドを作る: 立方体、球体など

CadQueryのセクター

ex2 入れ物を作る過程で扱うこと

モデルを組み合わせたたり、差分を取ったりブーリアン演算について扱います。

ファイルを出力する。メッシュデータのSTL、ソリッドデータのSTEPを書き出します。

ex3 コースターを作る

3Dプリンターで出力してみる: 実際に3Dプリンターを動かす様子もお見せします（遠隔で操作をするので通信環境によっては中断する可能性があります）

まとめ

3Dモデリングでものづくりできる様になるう

Maker文化を紹介

